

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – I Examen Parcial
II Semestre de 2012

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de **4 %** cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de **20 %** cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

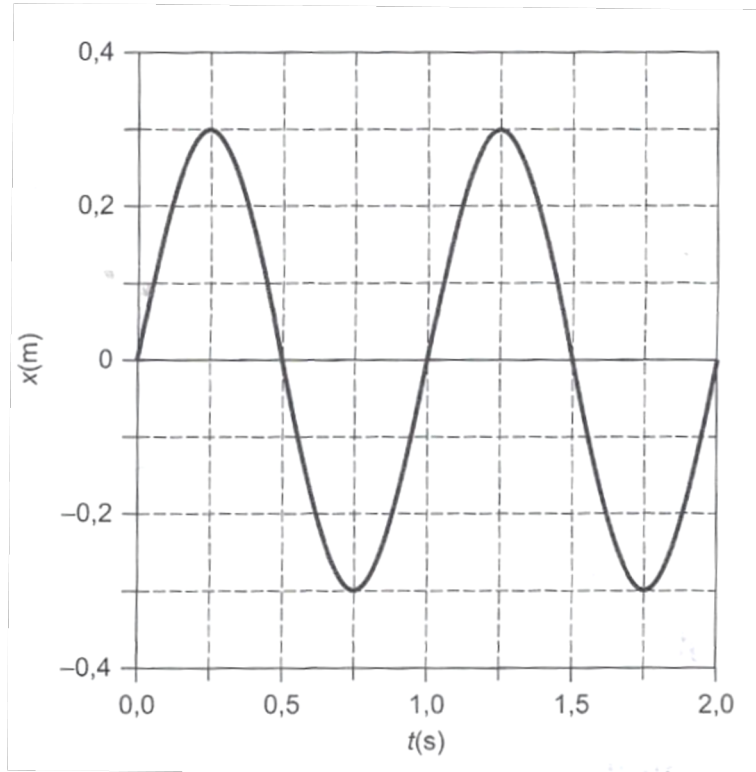
I Parte

Selección única (valor 20 %)

Marque con equis (X) la respuesta correcta

1. Para el caso de una onda viajera cuando se refleja, es siempre cierto que:
 - a) Cambia su frecuencia de oscilación y mantiene su longitud de onda.
 - b) Cambia su longitud de onda pero no su frecuencia de oscilación.
 - c) Mantiene su longitud de onda y su frecuencia.
 - d) La amplitud máxima cambia.

2. La figura muestra la gráfica de la elongación en función del tiempo de un objeto que realiza un movimiento armónico simple.



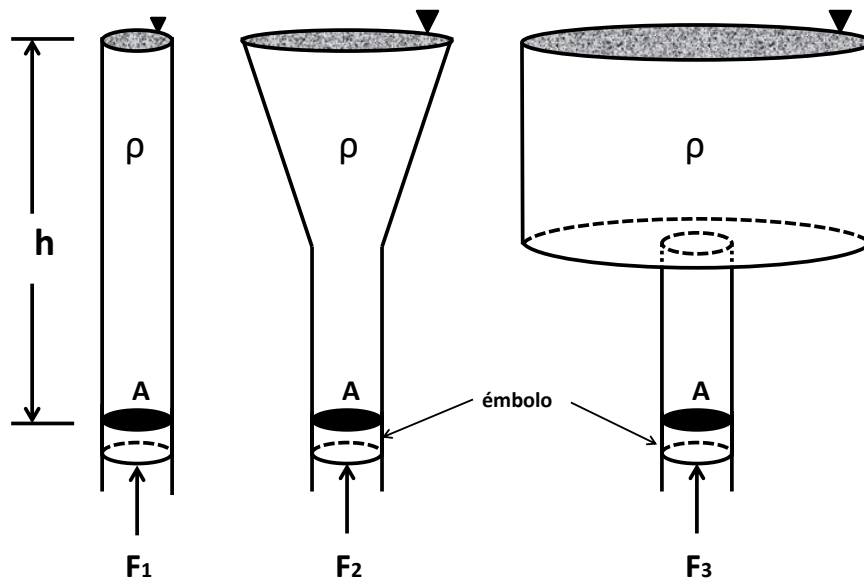
La ecuación de la posición en función del tiempo es:

- a) $x(t) = 0,30 \cos(2\pi t + 0,25) \text{ m}$
 - b) $x(t) = 0,60 \cos(t + \pi) \text{ m}$
 - c) $x(t) = 0,30 \cos(\pi t + \pi/2) \text{ m}$
 - d) $x(t) = 0,30 \cos(2\pi t - \pi/2) \text{ m}$
- 3.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- a) El principio de Pascal se aplica a cualquier tipo de fluido.
 - b) El principio de Pascal se aplica únicamente a sólidos.
 - c) El principio de Pascal se aplica únicamente a fluidos incompresibles.
 - d) El principio de Pascal se aplica únicamente a gases como la atmósfera.

4. Una esfera, un cilindro y un cubo, todos sólidos y homogéneos, del mismo material y con igual masa, están parcialmente sumergidos en un fluido. El volumen de fluido desplazado es:

- a) Igual en los tres casos.
- b) Mayor para el cilindro.
- c) Mayor para el cubo.
- d) Mayor para la esfera

5. Tres recipientes de diferente forma y abiertos a la atmósfera se llenan con un mismo líquido de densidad ρ hasta una altura h como se muestra. Los líquidos se mantienen en su lugar por medio de fuerzas externas F_1 , F_2 y F_3 , las cuales se aplican a émbolos iguales de área superficial A . Despreciando el peso de los émbolos y el rozamiento entre ellos y las paredes de los recipientes, se cumple:



- a) $F_1 > F_2 > F_3$
- b) $F_1 = F_2 = F_3$
- c) $F_1 < F_2 < F_3$
- d) $F_1 < F_2 > F_3$

II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

1. Un cuerpo de 200,0 g unido a un resorte horizontal oscila, sin rozamiento, sobre una mesa con una frecuencia angular de 8,0 rad/s. En el instante $t = 0$ s el alargamiento del resorte es de 4,0 cm respecto a la posición de equilibrio y el cuerpo lleva en ese instante una velocidad de - 20,0 cm/s. Determine:

- a) La amplitud y el ángulo de fase del M.A.S realizado por el cuerpo.
- b) Las ecuaciones del movimiento (posición y velocidad) en función del tiempo.
- c) La energía mecánica del sistema oscilante.
- d) La constante elástica del resorte.

2. Un generador en un extremo de una cuerda con longitud de 3,00 m crea una onda dada por:

$$y(x, t) = (0,06 \text{ m}) \cos \frac{\pi}{2} [(2,00 \text{ m}^{-1})x + (8,00 \text{ s}^{-1})t]$$

Y uno en el otro extremo crea la onda

$$y(x, t) = (0,06 \text{ m}) \cos \frac{\pi}{2} [(2,00 \text{ m}^{-1})x - (8,00 \text{ s}^{-1})t]$$

Determine:

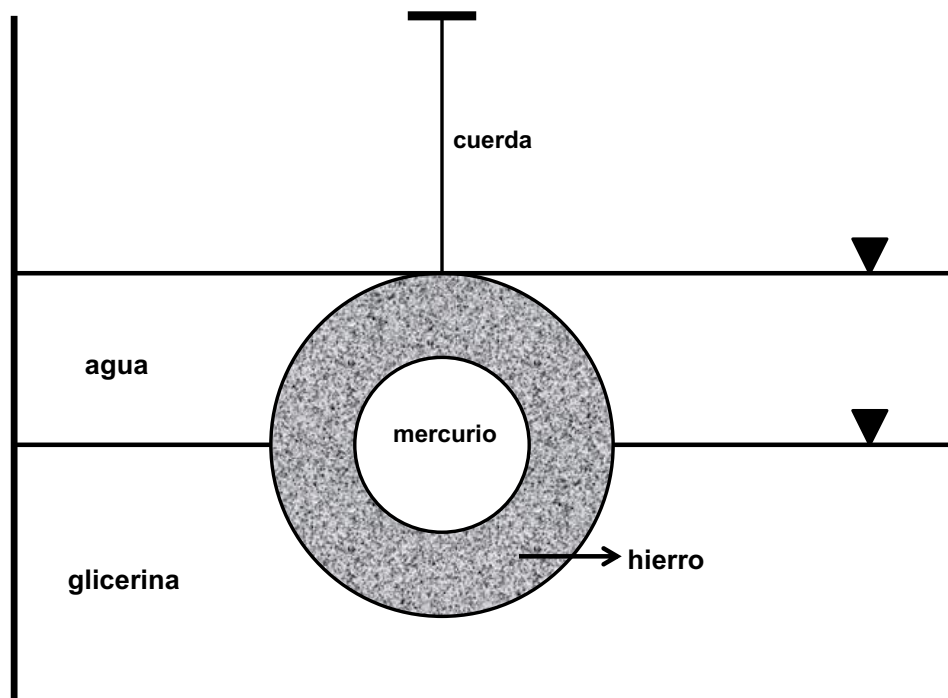
- a) La frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de cada una de estas ondas.
- b) ¿En qué valores de x están los nodos y los antinodos de la onda resultante estacionaria?

3. Una esfera compuesta, consiste en un núcleo esférico de mercurio de radio interno R_{int} y un cascarón esférico de hierro de radio externo $R_{\text{ext}} = 0,500 \text{ m}$.

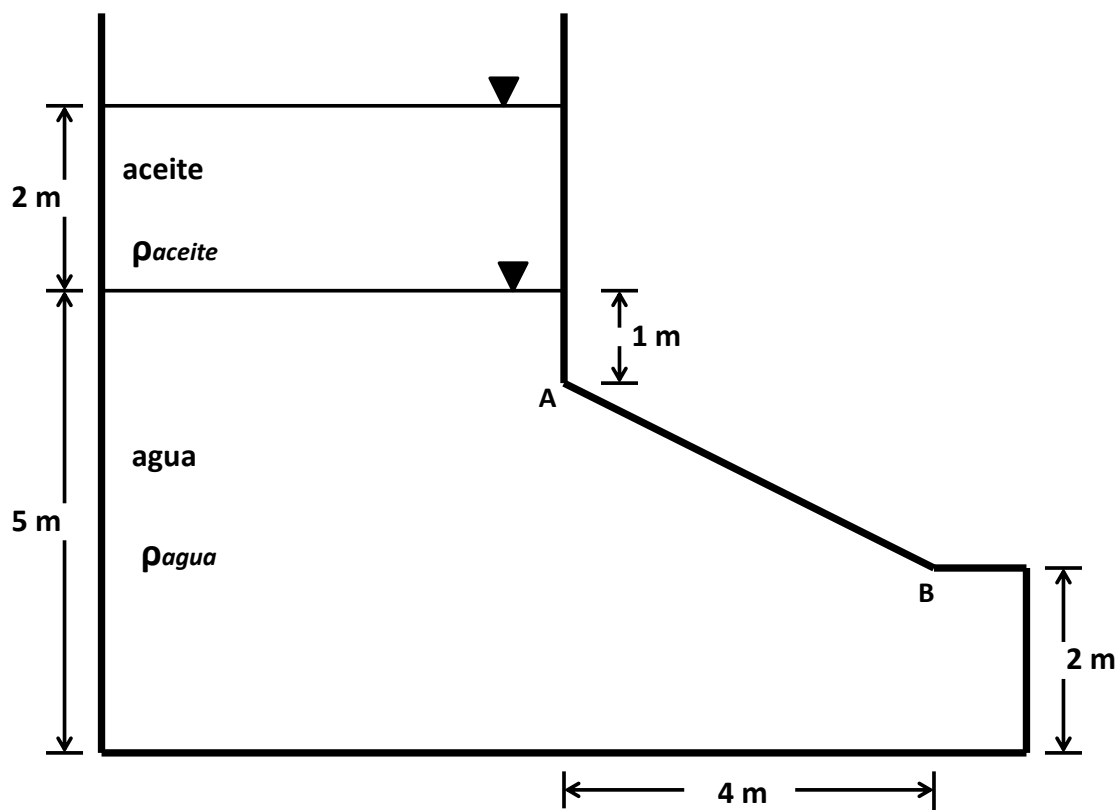
La densidad del hierro es $\rho_{\text{hierro}} = 7,87 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

La esfera compuesta se encuentra en equilibrio en la interfaz de agua y glicerina ($\rho_{\text{glicerina}} = 1,32 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$).

Calcular el radio interno, para que la tensión en la cuerda sea $T = 45,0 \times 10^3 \text{ N}$



4. Calcular la magnitud de la fuerza hidrostática que ejerce el agua sobre la pared inclinada AB del recipiente mostrado en la figura. Suponga que el ancho del recipiente es $5,0 \text{ m}$ (perpendicular a la hoja) y la densidad del aceite es: $\rho_{\text{aceite}} = 600,0 \text{ kg/m}^3$



Relaciones importantes

$X = A \cos (\omega t + \varphi)$	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	$\omega^2 = \frac{K}{m}$	$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}KX^2$	$E = \frac{KA^2}{2}$
$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$	$v = \lambda f$	$Y(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$		
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$	$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}$	$\rho = \frac{m}{V}$	$P_2 = P_1 + \rho gh$	$B = E = \rho g V_{sum}$
$P_m = P - P_0$	$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$\rho_{agua} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$	
$\rho_{mercurio} = 13,6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$				

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right)$$